Мугалим картасы

Китеп: КР алгебра программасы: даражанын касиеттери (7-класс), нөл жана терс көрсөткүч, кичине сандардын стандарттык түрү (8-класс). Мазмуну оригиналдуу. Окуя: Кочкор-Атадагы көргөзмө.

Мугалим үчүн

Типтүү каталар

M1 **Көрсөткүчтөрдү кошуу менен көбөйтүүнү алмаштыруу**
Мисал: $a^3 \cdot a^4 = a^{12}$; $(a^2)^3 = a^5$
Кантип оңдойм: $a^3 \cdot a^4$түү кеңейтип жаздырам: $(a \cdot a \cdot a)(a \cdot a \cdot a \cdot a) = 7$ көбөйтүүчү. Кагаз бүктөө: 3 жолу, анан 2 жолу = 5 жолу.

M2 **Негиздерди да көбөйтүү**
Мисал: $2^3 \cdot 2^4 = 4^7$
Кантип оңдойм: $a = 2$ коюп текшертем: $8 \cdot 16 = 128 = 2^7$, ал эми $4^7 = 16\,384$. «Негиз – эмнени көбөйтөбүз, ал өзгөрбөйт».

M3 **Бөлүүдө көрсөткүчтөрдү бөлүү**
Мисал: $a^8 \div a^2 = a^4$
Кантип оңдойм: Бөлчөк сызыгынын үстүнө 8 а, астына 2 а жаздырып, кыскартам: 6 калат. «Бөлүү – кемитүү».

M4 **Көбөйтүндүнүн даражасында бир гана көбөйтүүчү**
Мисал: $(3a)^2 = 3a^2$; $(2 \cdot 10^3)^2 = 2 \cdot 10^6$
Кантип оңдойм: Аянт модели: жагы 3а болгон квадрат чакмак дептерде, ичинде 9 кичине а × а квадрат. $(3a)^2 = 3a \cdot 3a$.

M5 **8-кл.: нөл жана терс көрсөткүчтү терс сан деп ойлоо**
Мисал: $2^{-3} = -8$; $7^0 = 0$
Кантип оңдойм: Үлгү таблица: $2^3 = 8$, $2^2 = 4$, $2^1 = 2$, $2^0 = 1$, $2^{-1} = 0{,}5$ … ар бир кадамда 2ге бөлөбүз. Терс көрсөткүч = бөлчөк.

M6 **Стандарттык түрдө а 1 менен 10дун ортосунда эмес**
Мисал: $52\,000 = 52 \cdot 10^3$; $0{,}45 \cdot 10^5$
Кантип оңдойм: «$1 \le a < 10$» эрежесин доскага илем. Үтүрдөн мурун бир гана нөл эмес цифра калышы керек.

M7 **10дун көрсөткүчүн нөлдөрдү санап табуу**
Мисал: $45\,000 = 4{,}5 \cdot 10^3$; $0{,}0072 = 7{,}2 \cdot 10^{-4}$
Кантип оңдойм: Разряд тилкеси: үтүр канча орун жылганын санатам, нөлдөрдү эмес. Кайра кадимки санга айлантып текшертем.

M8 **Стандарттык түрдө кошууда даражаларды тегиздебөө**
Мисал: $4 \cdot 10^5 + 3 \cdot 10^4 = 7 \cdot 10^5$
Кантип оңдойм: Адегенде кадимки санга айлантам: $400\,000 + 30\,000 = 430\,000 = 4{,}3 \cdot 10^5$. Анан $30 \cdot 10^4$ кылып тегиздейм.

Чечүүчү суроо (1 мүнөт)

Жөнөкөйлөт: $(2a^3)^2$

А $4a^5$ — **M1**

Б $2a^6$ — **M4**

В $4a^6$ — **туура**

Г $2a^5$ — **M1 + M4**

Чыгуу билети (3 мүнөт)

1. Жөнөкөйлөт: $a^5 \cdot a^4 \div a^3$

   Жообу: a^6

2. Стандарттык түрдө жаз: 3 400 000

   Жообу: $3{,}4 \cdot 10^6$

3. Эсепте, стандарттык түрдө: $(4 \cdot 10^3) \cdot (2 \cdot 10^5)$

   Жообу: $8 \cdot 10^8$